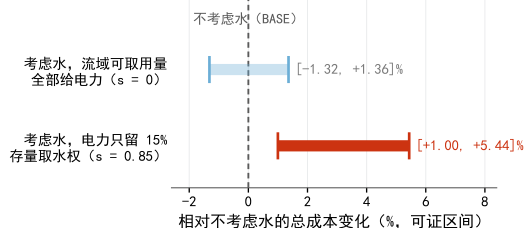


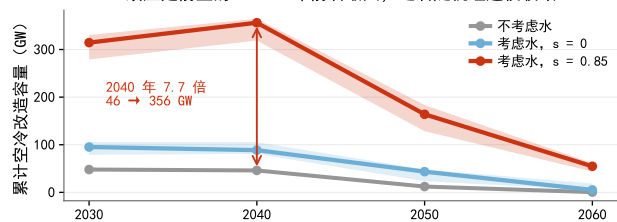
a

“考虑水”值多少钱，取决于给电力留多少取水权



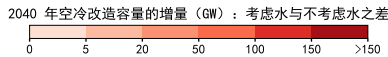
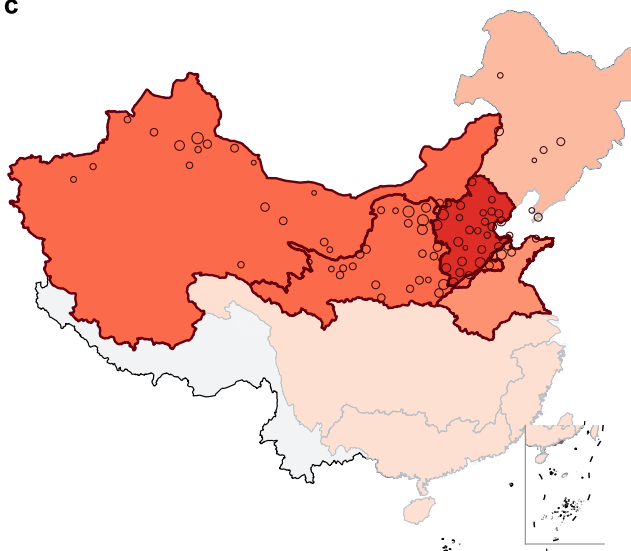
b

效应是前置的：2040 年前后最大，之后随机组退役收敛



c

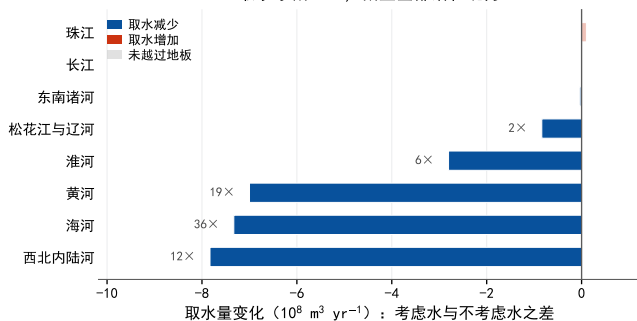
增量的 97.5% 集中在 4 个北方流域



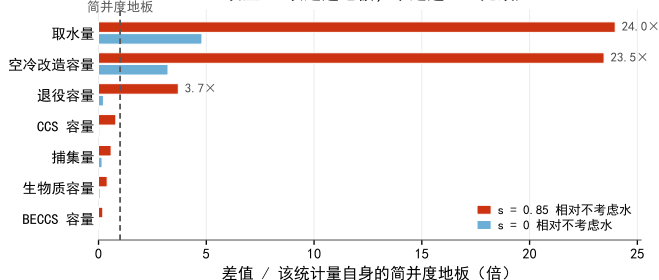
- 越过简并度地板的流域 (4 个, 占增量 97.5%)
- 由未改造转为空冷的厂址 (82 个, 点面积 $\propto$ 容量)

d

取水净减 36%，减量全部落在北方



e

7 项里 3 项越过地板；未越过 $\neq$ 无效应

三档口径由 `run_single.py` 定义：不考虑水 (BASE, `water_mode=no_water`)；考虑水但把流域可取用量全部给电力 ($s = 0$)；考虑水且电力只留 15% 存量取水权 ($s = 0.85$)。面板 a 的区间是可证边界——BASE 的 MIP gap 是 1.70%，处理组是 2.55%，两次求解的点估计相减没有意义，只有 $lo=(LB_t-INC_c)/INC_c$ 、 $hi=(INC_t-LB_c)/LB_c$ 可证。 $s = 0$ 那一档跨零，也就是说把整个流域配额交给电力时，加不加水约束分辨不出；这不是水不重要，是这个配额假设让约束不咬。b-e 的“考虑水”取三个水文臂 (CWatM SSP1-2.6 / CWatM SSP3-7.0 / WaterGAP SSP1-2.6) 的中位数，带三臂极差。b 中 2040 年空冷改造从 46 升到 356 GW；c、d、e 都取 2040 年这个峰值年的横截面。c 的填充是流域尺度的增量，深色描边表示越过简并度地板 (4 个流域：海河、黄河、西北内陆河、淮河，占全国增量 97.5%)；4 个流域里最弱的西北内陆河也有 7.0 倍地板；圆点是在不考虑水时完全没有空冷、在 $s = 0.85$ 下转过一半以上的厂址。d 显示水是被净减掉的，不是搬到南方：全国 70.6 降到 45.0 亿 m^3 ，减量 25.5 全部落在北方五流域，长江与珠江的变化都在地板之内。e 把 7 项全国统计量放在同一个无量纲轴上：横轴是差值除以该统计量自身的简并度地板 ($1.96 \cdot \sqrt{2} \cdot \text{极差}/d2(k)$ ，极差取自仅换随机种子的 4 次复现)。 $s = 0.85$ 一侧 3 项越过， $s = 0$ 一侧 2 项越过。未超过地板不等于无效应，只是本组求解分辨不出。